

# Web プログラミング Web アプリの表示

25G1125 松山優翔

2025 年 12 月 28 日

## 1 Github 上のリポジトリの URL

[https://github.com/myuuuuu48691412/webpro\\_06.git](https://github.com/myuuuuu48691412/webpro_06.git)

## 2 開発者向け

### 2.1 サイゼリヤ メニュー管理システム

#### 2.1.1 概要

サイゼリヤ メニュー管理システムは、飲食店のメニュー情報を管理することを目的とした Web アプリケーションである。注文番号・商品名・ジャンル・税込価格などの情報を一覧で表示し、商品名をクリックすることで詳細画面へ遷移する。また、新規メニューの追加や既存メニューの編集・削除が可能であり、実際の業務用管理画面を意識した設計とした。

#### 2.1.2 データ構造

まずここにデータ構造を表 1 に示す。id は識別用として用い、code はサイゼリヤで客自身が注文する際に入力する注文番号、name はメニュー表に書いてある商品名、category は商品のジャンル、price は税込価格であり、また文字列として保持し表示の簡潔さを優先した。

表 1: データ構造

| キー名      | 型      | 内容   |
|----------|--------|------|
| id       | Number | 識別用  |
| code     | Number | 注文番号 |
| name     | String | 商品名  |
| category | String | ジャンル |
| price    | String | 税込価格 |

### 2.1.3 HTTP メソッドとリソース名一覧

次に HTTP メソッドとリソース名一覧を表 2 に示す。一覧表示では EJS テンプレートを用いて、登録されている全メニュー情報を表形式で表示する。この際、商品名を一覧として確認できるようにしている。詳細表示では URL パラメータとして受け取った番号を配列のインデックスとして使用し、該当するメニュー 1 件の詳細情報（種別を含む）を表示する。新規追加、編集、更新、削除の各機能を実装することで、完全な CRUD (Create / Read / Update / Delete) 操作を可能としている。

表 2: HTTP メソッドとリソース名一覧

| 機能   | メソッド | リソース名                 |
|------|------|-----------------------|
| 一覧表示 | Get  | /saize                |
| 詳細表示 | Get  | /saize/:number        |
| 追加   | Get  | /saize/new            |
| 追加実行 | Post | /saize/create         |
| 編集   | Get  | /saize/edit/:number   |
| 更新   | Post | /saize/update/:number |
| 削除   | Post | /saize/delete/:number |

### 2.1.4 リソース名ごとの機能の詳細

**/saize** : 登録されている全メニュー情報を配列から取得し、EJS テンプレートを用いて一覧表示を行う。閲覧専用の処理であるため GET メソッドを使用している。

**/saize/:number** : URL パラメータで受け取った番号を配列のインデックスとして使用し、該当メニュー 1 件の詳細情報を表示する。番号に応じて表示内容が変化するため、動的ルーティングを採用している。

**/saize/new** : 新規メニュー登録用の入力フォームを表示する画面である。サーバ側のデータを変更しないため GET メソッドを使用している。

**/saize/create** : フォームから送信された注文番号・商品名・ジャンル・価格を受け取り、新しいオブジェクトとして配列に追加する。データを新規作成する処理のため POST メソッドを使用している。

**/saize/edit/:number** : 指定されたメニューの既存情報をフォームに初期値として表示し、編集可能な状態にする。表示処理のみであるため GET メソッドを使用している。

**/saize/update/:number** : 編集フォームから送信された内容を用いて、指定番号のデータを上書き更新する。既存データを変更する処理のため POST メソッドを使用している。

**/saize/delete/:number** : 指定された番号のメニュー情報を配列から削除する。削除処理はデータを消去する重要な操作であり、誤操作や意図しない実行を防ぐ必要がある。そのため、本システムでは

GET メソッドではなく POST メソッドを使用している。GET メソッドは URL へのアクセスだけで処理が実行される可能性があるが、POST メソッドはフォーム送信などの明示的な操作が必要なため、安全性が高い。また、HTML フォームが POST に対応している点も考慮した。誤操作防止の観点から GET ではなく POST メソッドを使用している。

また、本システムにおいて新規メニュー追加画面は、通常の HTML ファイルではなく、EJS を用いて実装している。EJS は HTML の構造を保ちながら、サーバサイドで JavaScript を埋め込むことができるテンプレートエンジンであり、Express と組み合わせることで動的な画面生成が可能となる。本アプリケーションでは、一覧画面、詳細画面、編集画面、新規追加画面といったすべての画面を EJS で統一して実装している。これにより、画面構成や記述方法を統一でファイル管理が容易になるとともに、将来的に共通のヘッダやフッタを追加するなどの拡張にも対応しやすくなる。また、現時点では新規追加画面に動的な表示は含まれていないが、今後 id の自動生成結果の表示や、入力エラー時のメッセージ表示、入力補助機能などを追加する場合、EJS を用いることで柔軟に対応できる。静的な HTML ではこのような拡張が困難であるため、テンプレートエンジンを採用することが適切である。以上の理由から、本システムでは新規メニュー追加画面を HTML ファイルとして実装するのではなく、Express の設計思想に沿った EJS テンプレートとして実装している。下記にわたるシステムも同様である。

#### 2.1.5 遷移図

ここにサイゼリヤメニュー管理システムにおけるデータの遷移図を図 1 に示す。

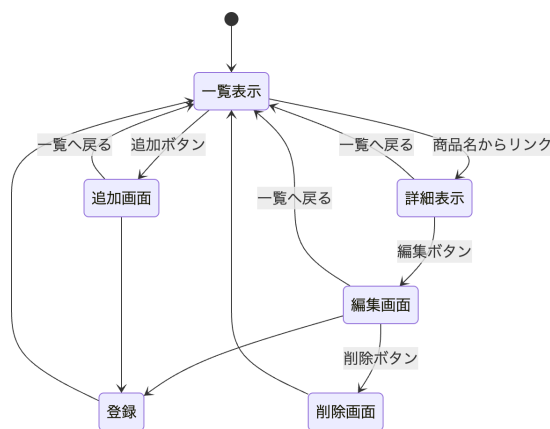


図 1: サイゼリヤメニュー管理システムの遷移図

## 2.2 B リーグ チーム管理システム

### 2.2.1 概要

B リーグ チーム管理システムは、日本のプロバスケットボールリーグである B リーグに所属する B1・B2 全チームの情報を管理する Web アプリケーションである。単なる一覧表示ではなく、地域やホームアリーナ、主要選手、優勝回数などスポーツチーム特有の多様なデータを扱う点が特徴である。

### 2.2.2 データ構造

まずここにデータ構造を表 3 に示す。id は識別用として用い、name は男子バスケットボールリーグに所属しているチーム名、division は B1,B2 区分、region はチームがホームタウンとしてる地域、arena はチーム会場だけでなくチームの経営などを行うアリーナ、players はそのチームにおける主要メンバー、championships はそのチームの歴代優勝回数、founded はそのチームの設立年である。

表 3: データ構造

| キー名           | 型      | 内容         |
|---------------|--------|------------|
| id            | Number | 識別用        |
| name          | String | チーム名       |
| division      | String | 区分 (B1/B2) |
| region        | String | 地域         |
| arena         | String | アリーナ       |
| players       | String | 主要メンバー     |
| championships | Number | 優勝回数       |
| founded       | Number | 設立年        |

### 2.2.3 HTTP メソッドとリソース名一覧

次に HTTP メソッドとリソース名一覧を表 4 に示す。一覧表示では EJS テンプレートを用いて、登録されている全チーム情報を表形式で表示する。この際、チーム名を一覧として確認できるようにしている。詳細表示では URL パラメータとして受け取った番号を配列のインデックスとして使用し、該当するチーム 1 件の詳細情報（種別を含む）を表示する。新規追加、編集、更新、削除の各機能を実装することで、完全な CRUD (Create / Read / Update / Delete) 操作を可能としている。

表 4: HTTP メソッドとリソース名一覧

| 機能   | メソッド | リソース名                   |
|------|------|-------------------------|
| 一覧表示 | Get  | /bleague                |
| 詳細表示 | Get  | /bleague/:number        |
| 追加   | Get  | /bleague/new            |
| 追加実行 | Post | /bleague/create         |
| 編集   | Get  | /bleague/edit/:number   |
| 更新   | Post | /bleague/update/:number |
| 削除   | Post | /bleague/delete/:number |

#### 2.2.4 リソース名ごとの機能の詳細

**/bleague** : B リーグに所属する B1・B2 全チームの情報を配列から取得し、一覧表示する。チーム名をクリックすることで詳細画面へ遷移できる。

**/bleague/:number** : URL パラメータで指定された番号のチーム情報を表示する。地域・アリーナ・主要メンバー・優勝回数・設立年など、スポーツチーム特有の詳細情報を確認できる。

**/bleague/new** : 新規チーム情報を登録するための入力フォームを表示する画面である..

**/bleague/create** : フォームから送信されたチーム情報を受け取り、新しいチームデータとして配列に追加する。

**/bleague/edit/:number** : 既存チーム情報をフォームに初期値として表示し、編集可能な状態にする。

**/bleague/update/:number** : 編集後の内容で指定されたチームデータを上書き更新する。

**/bleague/delete/:number** : 指定されたチーム情報を配列から削除する。データ消去という重要操作のため POST メソッドを使用している。

#### 2.2.5 遷移図

ここに B リーグ チーム管理システムにおいてのデータの遷移図を図 2 に示す。

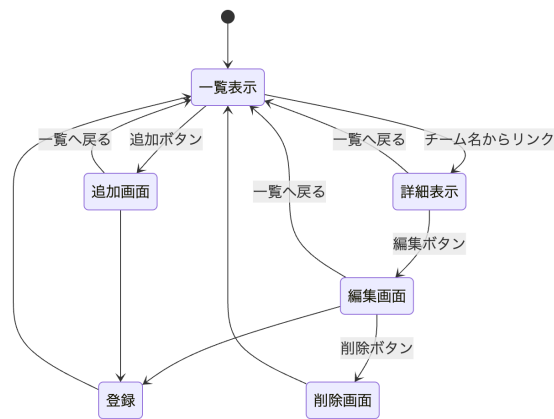


図 2: B リーグ チーム管理システムの遷移図

## 2.3 ヤングスキニー アルバム管理システム

### 2.3.1 概要

ヤングスキニー アルバム管理システムは、日本のロックバンド「ヤングスキニー」が発表したフルアルバムおよび EP 作品の情報を管理することを目的とした Web アプリケーションである。アルバム名、発売年、所属レーベル、アルバム種別（フルアルバム／EP）、収録曲、初回限定版 DVD の収録内容といった音楽作品特有の詳細な情報を扱う点が特徴である。一覧画面ではアルバム名、発売年を確認でき、アルバム名をクリックすることで詳細画面へ遷移する。また、新規アルバムの追加、既存データの編集および削除が可能であり、アーティスト作品のデータベース管理を想定した構成とした。

### 2.3.2 データ構造

まずここにデータ構造を表 5 に示す。id は識別用として用い、title はヤングスキニーのインディーズ作品からメジャー作品までのアルバム名、releaseDate はアルバムのリリース年、type は作品の種別を示す項目であり、「フルアルバム」や「EP」などを文字列として保持する。label は所属するレコードレーベルを示す。tracks はアルバムに収録されている楽曲名を、実際の収録順に改行区切りの文章として保持する。dvd は初回限定版に付属する DVD の収録内容を記述しており、ミュージックビデオやメイキング映像などの詳細情報をまとめて管理できるようにした。

表 5: データ構造

| キー名         | 型      | 内容     |
|-------------|--------|--------|
| id          | Number | 識別用    |
| title       | String | アルバム名  |
| releaseDate | Number | 販売年    |
| type        | String | 種類     |
| label       | String | レーベル   |
| tracks      | String | 収録曲    |
| dvd         | Number | DVD 内容 |

### 2.3.3 HTTP メソッドとリソース名一覧

次に HTTP メソッドとリソース名一覧を表 6 に示す。一覧表示では EJS テンプレートを用いて、登録されている全アルバム情報を表形式で表示する。この際、アルバム名を一覧として確認できるようにしている。詳細表示では URL パラメータとして受け取った番号を配列のインデックスとして使用し、該当するアルバム 1 件の詳細情報（種別を含む）を表示する。新規追加、編集、更新、削除の各機能を実装することで、完全な CRUD (Create / Read / Update / Delete) 操作を可能としている。

表 6: HTTP メソッドとリソース名一覧

| 機能   | メソッド | リソース名                       |
|------|------|-----------------------------|
| 一覧表示 | Get  | /youngskinny                |
| 詳細表示 | Get  | /youngskinny/:number        |
| 追加   | Get  | /youngskinny/new            |
| 追加実行 | Post | /youngskinny/create         |
| 編集   | Get  | /youngskinny/edit/:number   |
| 更新   | Post | /youngskinny/update/:number |
| 削除   | Post | /youngskinny/delete/:number |

### 2.3.4 リソース名ごとの機能の詳細

**/youngskinny**: 登録されている全アルバムデータを配列から取得し、EJS テンプレートを用いて一覧表示を行う。一覧では識別用の id とアルバム名を表示し、各アルバムの詳細画面へ遷移できるようリンクを設けている。

**/youngskinny/:number** : URL パラメータで受け取った番号を配列のインデックスとして使用し、該当するアルバム 1 件の詳細情報を表示する。詳細画面では発売年、アルバム種別、所属レーベル、収録曲、DVD 収録内容などの全情報を確認できる。

**/youngskinny/new** : 新規アルバム登録用の入力フォームを表示するための画面で、アルバム名や発売年に加え、アルバム種別など全てを入力する項目を設けている。

**/youngskinny/create** : フォームから送信されたアルバム情報を受け取り、新しいアルバムデータとして配列に追加する処理を行う。

**/youngskinny/edit/:number** : 指定されたアルバムの既存データをフォームに初期値として表示し、アルバム種別を含めた内容の編集を可能とする。

**/youngskinny/update/:number** : 編集フォームから送信された内容で、指定された番号のアルバムデータを上書き更新する。

**/youngskinny/delete/:number** : 指定された番号のアルバムデータを配列から削除する。重要な操作であるため、POST メソッドを用いて実装している。

### 2.3.5 遷移図

ここにヤングスキニー アルバム管理システムにおけるデータの遷移図を図 3 に示す。

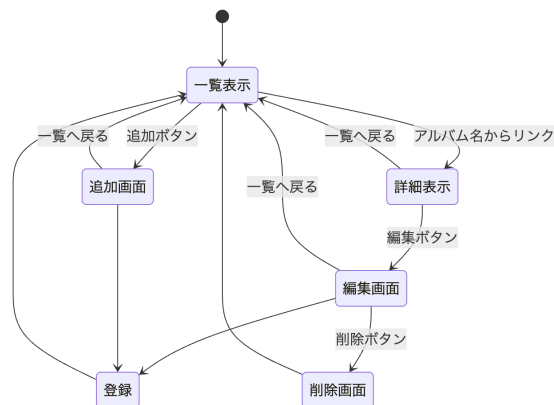


図 3: ヤングスキニー アルバム管理システムの遷移図

## 3 管理者向け

### 3.1 インストール方法

本システムを運用するために必要な使用するプログラム言語や様々なツールのインストール方法について説明する。まずはじめに macOS で動作するパッケージマネージャの 1 つである homebrew をインストールする。そのためにターミナルを起動し、以下のコマンドを実行する。



```
1 /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/
  instal/HEAD/install.sh)"
```

パスワードの入力が求められる場合は macOS のログインパスワードを入力し、プロンプトが表示されるまで待つ（パスワードを入力しても画面には何も表示されないので注意）。その次に以下の 2 つのコマンドを順番に実行する。

```
1 ( echo; echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shenv)"' ) >> ~/.zprofile
2 eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shenv)"
```

次に node.js はバージョン更新が早いので、使用するバージョンを管理するツールが必要となる。そのようなツールの 1 つが nodebrew である。そこで nodebrew のインストール方法を説明する。まずターミナルを起動し、以下の 4 つのコマンドを順番に実行する。

```
1 brew install nodebrew
2 nodebrew setup
3 echo 'export PATH=$HOME/.nodebrew/current/bin:$PATH' >> ~/.zshrc
4 source ~/.zshrc
```

最後に最新版の node.js のインストール方法を説明する。まずターミナルを起動し、以下の 4 つのコマンドを順番に実行する。

```
1 nodebrew install stable
2 nodebrew ls
3 nodebrew use v24.1.0
4 npm install -g npm
```

一応 node.js の確認として以下のコマンドを実行する。

```
1 node -v
```

=> v24.1.0 のように表示されれば OK

## 3.2 起動・終了方法

本システムを起動する手順について説明する。まず、ターミナルを起動し本システムのプログラムディレクトリに移動する。次に以下のコマンドを実行する。次に例としてあげるとブラウザで <http://localhost:8080/saize> にアクセスすることで、サイゼリヤメニュー管理システムを開くことができる..

```
1 node web.js
```

本システムを終了するためにはターミナル上で Ctrl + C を入力すれば良い。

### 3.3 起動できない場合

本システムが正常に起動しない場合の対応手順について述べる。まず、ターミナル上で、本システムが使用するポート番号が他のアプリケーションと重複していないかを確認するとともに、実行に適したディレクトリに移動しているかを確認したうえで、再度起動を試す。次に、`Node.js` や `npm` のバージョンが古い可能性があるため、必要に応じて最新バージョンへ更新し、改めて起動を行う。それでも問題が解消しない場合には、GitHub 上に公開されている本システムのリポジトリを再度クローンし、手順書に従ってインストールおよび起動をやり直すことで解決を図る。

### 3.4 わかっている不具合

現段階で確認されている本システムの課題として、情報の追加や編集といった更新操作を行った後に、システムを再起動すると、それまでに変更した内容が保持されず消えてしまう不具合が挙げられる。

## 4 利用者向け

### 4.1 概要

本システムは、サイゼリヤの豊富なメニュー情報を一覧・詳細形式で分かりやすく閲覧できる Web アプリケーションである。価格やジャンルを確認しながら、メニュー構成を把握することが可能である。

### 4.2 使用できる機能

利用者は以下の操作を行うことができる。メニュー一覧の閲覧、各商品の詳細情報の確認、新メニュー情報の追加、登録済みメニューの編集・更新、不要になったメニューの削除である。

### 4.3 起動画面

システムを開始すると、まず一覧表示（起動画面）にサイゼリヤのメニュー一覧が表示され、追加タグも表示される。

## サイゼリヤ メニュー一覧

[+ 新規メニュー追加](#)

| ID | 商品名                                   |
|----|---------------------------------------|
| 1  | <a href="#">小エビのサラダ</a>               |
| 2  | <a href="#">わかめのサラダ</a>               |
| 3  | <a href="#">チキンのサラダ</a>               |
| 4  | <a href="#">コーンクリームスープ</a>            |
| 5  | <a href="#">田舎風ミネストローネ</a>            |
| 6  | <a href="#">たまねぎのズッパ</a>              |
| 7  | <a href="#">辛味チキン</a>                 |
| 8  | <a href="#">アロスティチーニ (ラム串)</a>        |
| 9  | <a href="#">ほうれん草のソテー</a>             |
| 10 | <a href="#">ポップコーンシュリンプ</a>           |
| 11 | <a href="#">エスカルゴのオープン焼き</a>          |
| 12 | <a href="#">小エビのカクテル</a>              |
| 13 | <a href="#">チョリソニ</a>                 |
| 14 | <a href="#">蒸し鶏の香味ソース</a>             |
| 15 | <a href="#">ムール貝のガーリック焼き</a>          |
| 16 | <a href="#">キャロットラペ</a>               |
| 17 | <a href="#">ポテトのグリル</a>               |
| 18 | <a href="#">パッパアローモッツアレラのカプレーゼ</a>    |
| 19 | <a href="#">ハモン・セラーノ</a>              |
| 20 | <a href="#">生ハムとパッパアローモッツアレラの盛合わせ</a> |
| 21 | <a href="#">柔らか青豆の温サラダ</a>            |
| 22 | <a href="#">アロスティチーニ (ラム串) Wサイズ</a>   |
| 23 | <a href="#">ミラノ風ドリア</a>               |
| 24 | <a href="#">半熟卵のミラノ風ドリア</a>           |

図 4: サイゼリヤのメニュー一覧表示

新たに情報を加えたい場合は、一覧画面にある新規メニュー追加のボタンから入力フォームを呼び出し、新規メニューを登録する。

## 新規メニュー追加

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| ID                                | <input type="text"/> |
| 商品番号                              | <input type="text"/> |
| 商品名                               | <input type="text"/> |
| ジャンル                              | <input type="text"/> |
| 税込価格                              | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="追加"/> |                      |
| <a href="#">一覧へ戻る</a>             |                      |

図 5: サイゼリヤの新規メニュー追加

また、メニュー一覧を見て気になる商品を見つけたら、商品名をクリックすると注文番号、商品名、ジャンル、税込価格が含まれる詳細表示へと進むことができる。

## 小エビのサラダの詳細

| 項目                                         | データ     |
|--------------------------------------------|---------|
| 注文番号                                       | 1202    |
| 商品名                                        | 小エビのサラダ |
| ジャンル                                       | サラダ     |
| 税込価格                                       | 350円    |
| <a href="#">編集</a> <a href="#">商品一覧に戻る</a> |         |

図 6: サイゼリヤのメニュー詳細表示

この詳細表示からはメニューの詳細についての編集ができるようになっている。詳細の変更をし登録を押すとそれが保存されるようになっている。



図 7: サイゼリヤのメニュー削除の確認

また、編集画面からは不要な項目を消せるように削除できるようになっている。この削除タブを押すと削除の確認が表示され OK を押すと削除ができる。